

Giải thích mô hình toán học bài toán rALB-II

1. Ký hiệu (Nomenclature)

- $i, j = 1, 2, \dots, N_a$: chỉ số nhiệm vụ.
- $r = 1, 2, \dots, N_r$: chỉ số loại rô-bốt.
- $s = 1, 2, \dots, N_w$: chỉ số trạm làm việc (workstation), với $N_r = N_w$.
- T_{ir} : thời gian thực hiện nhiệm vụ i bởi rô-bốt r .
- $\text{pre}(i)$: tập các nhiệm vụ đi trước trực tiếp của nhiệm vụ i .
- E_r^P : năng lượng tiêu thụ của rô-bốt r trên đơn vị thời gian.
- E_{ir} : năng lượng tiêu thụ khi rô-bốt r thực hiện nhiệm vụ i .
- CT : thời gian chu trình tối đa (cycle time).
- Er : tổng năng lượng tiêu thụ.
- $X_{is} = 1$ nếu nhiệm vụ i được gán cho trạm s , ngược lại 0.
- $Y_{sr} = 1$ nếu rô-bốt r được gán cho trạm s , ngược lại 0.
- $Z_{isr} = X_{is} \cdot Y_{sr}$: biến phụ để tuyến tính hóa.

2. Công thức năng lượng cho mỗi nhiệm vụ

$$E_{ir} = E_r^P \cdot T_{ir} \quad (1)$$

Năng lượng cần để thực hiện nhiệm vụ i bởi rô-bốt r tính bằng tích giữa năng lượng tiêu thụ trên đơn vị thời gian và thời gian thực thi nhiệm vụ.

3. Hàm mục tiêu

(2) Tối thiểu hóa cycle time

$$Z_1 = \min CT \quad (2)$$

Với

$$CT = \max_{1 \leq s \leq N_w} \sum_{i=1}^{N_a} \sum_{r=1}^{N_r} X_{is} Y_{sr} T_{ir} \quad (3)$$

CT là tổng thời gian dài nhất trên bất kỳ trạm nào, trước khi tuyến tính hoá nó là một biểu thức max sản phẩm nhị phân.

(4) Tối thiểu hóa tổng năng lượng tiêu thụ

$$Z_2 = \min Er \quad (4)$$

Với

$$Er = \sum_{i=1}^{N_a} \sum_{r=1}^{N_r} \sum_{s=1}^{N_w} X_{is} Y_{sr} T_{ir} E_r^P \quad (5)$$

Tổng năng lượng là tổng của năng lượng từng nhiệm vụ trên tất cả các cặp (i, r, s).

4. Hàm mục tiêu kết hợp (đa mục tiêu)

$$Z_3 = \min(w_1 \cdot CT + w_2 \cdot Er) \quad (6)$$

Trong đó w1 và w2 là trọng số ưu tiên cho cycle time và năng lượng. Thông thường chọn $w_1 + w_2 = 1$

5. Ràng buộc

- Ràng buộc thứ tự thực hiện nhiệm vụ:

$$\sum_{s=1}^{N_w} s \cdot X_{is} - \sum_{s=1}^{N_w} s \cdot X_{js} \leq 0 \quad \forall i \in \text{pre}(j) \quad (7)$$

Đảm bảo nhiệm vụ tiền tố iii được gán trước nhiệm vụ hậu tố jjj.

- Mỗi nhiệm vụ chỉ được gán cho đúng một trạm:

$$\sum_{s=1}^{N_w} X_{is} = 1 \quad \forall i \quad (8)$$

- Mỗi trạm chỉ có một rô-bốt:

$$\sum_{r=1}^{N_r} Y_{sr} = 1 \quad \forall s \quad (9)$$

6. Tuyến tính hóa phép nhân nhị phân

$$Z_{isr} = X_{is} \cdot Y_{sr} \quad (10)$$

Z_{isr}: nhiệm vụ i được thực hiện bởi robot r tại trạm s **Các ràng buộc tuyến tính tương đương:**

$$Z_{isr} \leq X_{is} \quad (11)$$

$$Z_{isr} \leq Y_{sr} \quad (12)$$

$$Z_{isr} \geq X_{is} + Y_{sr} - 1 \quad (13)$$

Giới hạn cycle time tuyến tính:

$$\sum_{i=1}^{N_a} \sum_{r=1}^{N_r} Z_{isr} T_{ir} \leq CT \quad \forall s \quad (14)$$